CHEAT-SHEET · LERNFELD 2 · ZAHLENSYSTEME

Restwertmethode & Gruppen-Methode

Vom Dezimalsystem weg rechnen – und schnell zwischen Dual, Hexadezimal und Oktal wechseln

1 Restwertmethode

Wann? Dezimal → Dual, Oktal oder Hexadezimal

1. Dezimalzahl durch die **Basis des Zielsystems** teilen (Dual: 2 · Oktal: 8 · Hex: 16).
2. **Ergebnis** und **Rest** notieren. Mit dem Ergebnis weiterteilen – so lange, bis **0** herauskommt.
3. Die Reste **von unten nach oben** lesen: Das ist die gesuchte Zahl.

44_{10} → Dualsystem

Rechnung	Ergebnis	Rest
44 : 2	22	0
22 : 2	11	0
11 : 2	5	1
5 : 2	2	1
2 : 2	1	0
1 : 2	0	1

↑ von unten lesen: 101100_2

175_{10} → Hexadezimal

Rechnung	Ergebnis	Rest
175 : 16	10	15 = F
10 : 16	0	10 = A

↑ von unten lesen: AF_{16}

100_{10} → Oktal

Rechnung	Ergebnis	Rest
100 : 8	12	4
12 : 8	1	4
1 : 8	0	1

↑ von unten lesen: 144_8

Merke: Der Rest ist immer kleiner als die Basis. Im Hexadezimalsystem werden Reste ab 10 als Buchstaben geschrieben: 10 = A · 11 = B · 12 = C · 13 = D · 14 = E · 15 = F. **Probe:** Ergebnis mit Stellenwerten zurück ins Dezimalsystem rechnen.

Typische Fehler: Reste von oben nach unten gelesen · zu früh aufgehört (letzte Division ergibt 0!) · Rest 11 als „11“ statt „B“ notiert.

2 Gruppen-Methode

Wann? Dual ↔ Hexadezimal und Dual ↔ Oktal · **Warum?** $16 = 2^4$ und $8 = 2^3$

1 Hex-Ziffer = 4 Bit · **1 Oktalziffer = 3 Bit** · Gruppen immer **von rechts** bilden, links mit **0** auffüllen.

Dual → Hex (4er-Gruppen):

110101101_2 → `0001` `1010` `1101` → `1` `A` `D` → $\mathbf{1AD_{16}}$

Dual → Oktal (3er-Gruppen):

110101101_2 → `110` `101` `101` → `6` `5` `5` → $\mathbf{655_8}$

Hex → Dual (jede Ziffer → 4 Bit):

$B4_{16}$ → `B`=`1011` `4`=`0100` → $\mathbf{10110100_2}$

Oktal → Dual (jede Ziffer → 3 Bit):

72_8 → `7`=`111` `2`=`010` → $\mathbf{111010_2}$

Umrechnungstabelle (Wertigkeiten in der Gruppe: 8 · 4 · 2 · 1)

0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
8	**9**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Für Oktal (0 – 7) nur die letzten 3 Bit verwenden: z. B. 5 = 101, 7 = 111.

Typische Fehler: Gruppen von links statt von rechts gebildet · innere Nullen vergessen (4_{16} = `0100`, nicht `100`!) · beim Oktalsystem versehentlich 4er-Gruppen gebildet.

DEZIMAL → ANDERES SYSTEM	ANDERES SYSTEM → DEZIMAL	DUAL ↔ HEX / OKTAL	HEX ↔ OKTAL
Restwertmethode	Stellenwerte: Ziffer · $\text{Basis}^{\text{Stelle}}$ addieren	Gruppen-Methode (4 bzw. 3 Bit)	Umweg über das Dualsystem